

老子软考，扫码下载



老子  
软考

老子软考  
软考用老子

# 软件设计师-2014年上半年-案例题

第1题：（共15分）

阅读下列说明和图，回答问题1至问题4，将解答填入答题纸的对应栏内。

## 【说明】

某巴士维修连锁公司欲开发巴士维修系统，以维护与维修相关的信息。该系统的主要功能如下：

1)记录巴士ID和维修问题。巴士到车库进行维修，系统将巴士基本信息和ID记录在巴士列表文件中，将待维修机械问题记录在维修记录文件中，并生成维修订单。

2)确定所需部件。根据维修订单确定维修所需部件，并在部件清单中进行标记。

3)完成维修。机械师根据维修记录文件中的待维修机械问题，完成对巴士的维修，登记维修情况；将机械问题维修情况记录在维修记录文件中，将所用部件记录在部件清单中，并将所用部件清单发送给库存管理系统以对部件使用情况进行监控。巴士司机可查看已维修机械问题。

4)记录维修工时。将机械师提供的维修工时记录在人事档案中；将维修总结发送给主管进行绩效考核。

5)计算维修总成本。计算部件清单中实际所用部件、人事档案中所用维修工时的总成本；将维修工时和所用部件成本详细信息给会计进行计费。现采用结构化方法对巴士维修系统进行分析与设计，获得如图1-1所示的上下文数据流图和图1-2所示的0层数据流图。

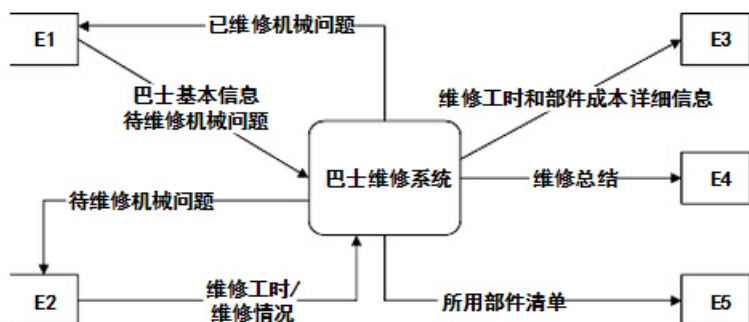


图 1-1 上下文数据流图

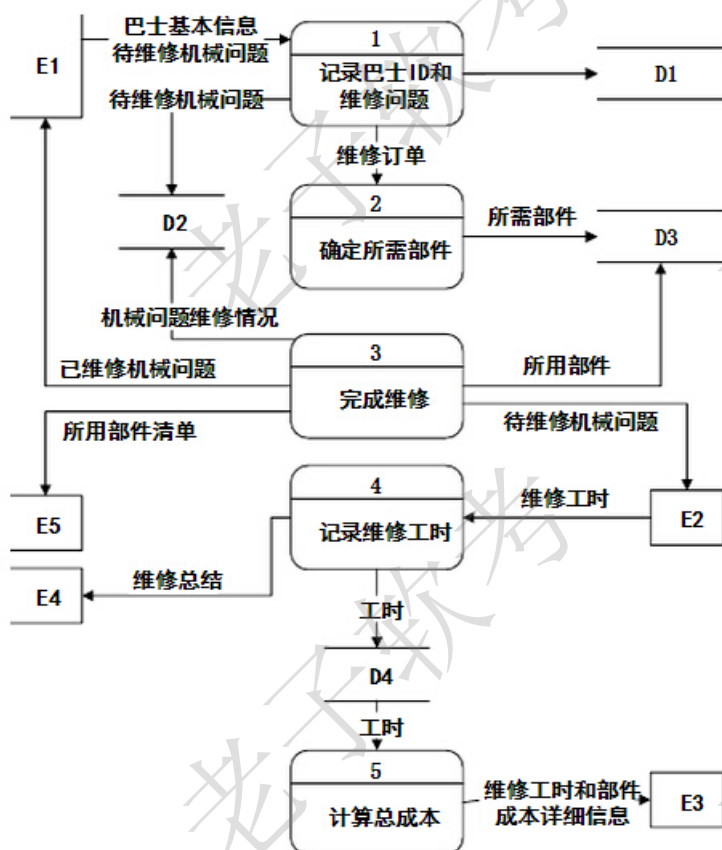


图 1-2 0层数据流图

问题：1.1 使用说明中的词语，给出图1-1中的实体E1~

E5的名称。问题：1.2 使用说明中的词语，给出图1-2中的数据存储D1~D4的名称。问题：1.3 说明图1-2中所存在的问题。

问题：1.4 根据说明和图中术语，采用补充数据流的方式，改正图1-2中的问题。要求给出所补充数据流的名称、起点和终点。

第2题：（共15分）

阅读下列说明和图，回答问题1至问题3,将解答填入答题纸的对应栏内。

## 【说明】

某家电销售电子商务公司拟开发一套信息管理系统，以方便对公司的员工、家电销售、家电厂商和客户等进行管理。

【需求分析】(1)系统需要维护电子商务公司的员工信息、客户信息、家电信息和家电厂商信息等。员工信息主要包括：工号、姓名、性别、岗位、身份证号、电话、住址，其中岗位包括部门经理和客服等。客户信息主要包括：客户ID、姓名、身份证号、电话、住址、账户余额。家电信息主要包括：家电条码、家电名称、价格、出厂日期、所属厂商。家电厂商信息包括：厂商ID、厂商名称、电话、法人代表信息、厂址。(2)电子商务公司根据销售情况，由部门经理向家电厂商订购各类家电。每个家电厂商只能由一名部门经理负责。(3)客户通过浏览电子商务公司网站查询家电信息，与客服沟通获得优惠后，在线购买。

【概念模型设计】根据需求阶段收集的信息，设计的实体联系图（不完整）如图2-1所示。

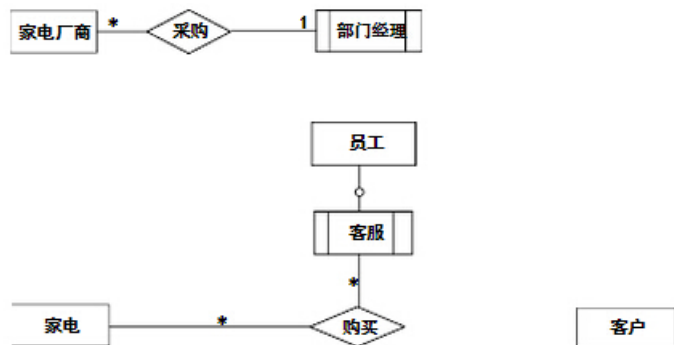


图 2-1 实体联系图

### 【逻辑结构设计】

根据概念模型设计阶段完成的实体联系图，得出如下关系模式（不完整）：

客户(客户ID、姓名、身份证号、电话、住址、账户余额)

员工(工号、姓名、性别、岗位、身份证号、电话、住址)

家电(家电条码、家电名称、价格、出厂日期、(1))

家电厂商(厂商ID、厂商名称、电话、法人代表信息、厂址、(2))

购买(订购单号、(3)、金额)

问题：2.1 补充图2-1中的联系和联系的类型。问题：2.2 根据图2-1，将逻辑结构设计阶段生成的关系模式中的空(1)~(3)补充完整。用下划线指出“家电”、“家电厂商”和“购买”关系模式的主键。问题：2.3 电子商务公司的主营业务是销售各类家电，对账户有余额的客户，还可以联合第三方基金公司提供理财服务，为此设立客户经理岗位。客户通过电子商务公司的客户经理和基金公司的基金经理进行理财。每名客户只有一名客户经理和一名基金经理负责，客户经理和基金经理均可负责多名客户。请根据该要求，对图2-1进行修改，画出修改后的实体间联系和联系的类型。

第3题：（共15分）

阅读下列说明和图，回答问题1至问题3,将解答填入答题纸的对应栏内。

### 【说明】

某高校图书馆欲建设一个图书馆管理系统，目前已经完成了需求分析阶段的工作。功能需求均使用用例进行描述，其中用例“借书(Check Out Books)”的详细描述如下。

参与者：读者(Patron)。

典型事件流：

1. 输入读者ID；
2. 确认该读者能够借阅图书，并记录读者ID；
3. 输入所要借阅的图书ID；
4. 根据图书目录中的图书ID确认该书可以借阅，计算归还时间，生成借阅记录；
5. 通知读者图书归还时间。

重复步骤3-5，直到读者结束借阅图书。

备选事件流：

2a.若读者不能借阅图书，说明读者违反了图书馆的借书制度（例如，没有支付借书费用等）

①告知读者不能借阅，并说明拒绝借阅的原因；

②本用例结束。

4a.读者要借阅的书无法外借

①告知读者本书无法借阅；

②回到步骤3。

说明：图书的归还时间与读者的身份有关。如果读者是教师，图书可以借阅一年；如果是学生，则只能借阅3个月。读者ID中包含读者身份信息。

现采用面向对象方法开发该系统，得到如图3-1所示的系统类模型（部分）；以及如图3-2所示的系统操作“checkOut(bookID)（借书）”的通信图（或协作图）。问题：3.1 根据说明中的描述，以及图3-1和图3-2，给出图3-1中C1~C4处所对应的类名（类名使用图3-1和图3-2中给出的英文词汇）。

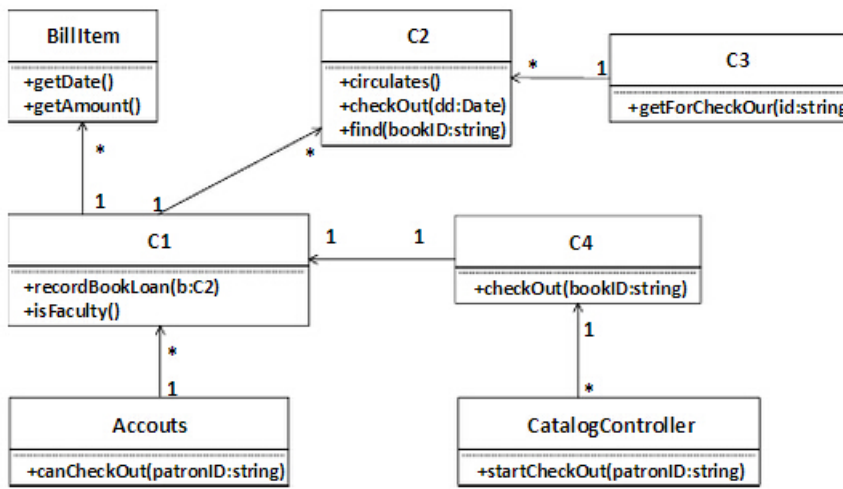


图 3-1 系统类模型 (部分)

图 3-1 系统类模型 (部分)

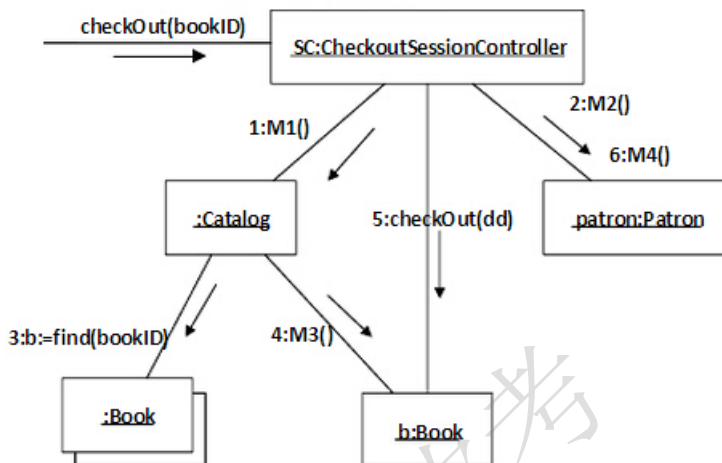


图 3-2 系统操作 checkOut 的通信图

问题：3.2 根据说明中的描述，以及图3-1和图3-2，给出图

3-2中M1~M4处所对应的方法名（方法名使用图3-1和图3-2中给出的英文词汇）。问题：3.3 用例“借书”的备选事件流4a中，根据借书制度来判定读者能否借阅图书。若图书馆的借书制度会不断地扩充，并需要根据图书馆的实际运行情况来调整具体使用哪些制度。为满足这一要求，在原有类设计的基础上，可以采用何种设计模式？简要说明原因。

第4题：（共15分）

阅读下列说明和C代码，回答问题1至问题3,将解答写在答题纸的对应栏内。

【说明】

采用归并排序对n个元素进行递增排序时，首先将n个元素的数组分成各含n/2个元素的两个子数组，然后用归并排序对两个子数组进行递归排序，最后合并两个已经排好序的子数组得到排序结果。下面的C代码是对上述归并算法的实现，其中的常量和变量说明如下：

arr: 待排序数组

p, q, r: 一个子数组的位置为从p到q，另一个子数组的位置为从q+1到r

begin, end:待排序数组的起止位置

left, right:临时存放待合并的两个子数组

n1, n2:两个子数组的长度

i, j, k: 循环变量

mid:临时变量

**【C 代码】**

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#define MAX 65536
void merge(int arr[],int p,int q,int r) {
    int *left,*right;
    int n1,n2,i,j,k;
    n1=q-p+1;
    n2=r-q;
    if((left=(int*)malloc((n1+1)*sizeof(int)))==NULL){
        perror("malloc error");
        exit(1);
    }
    if((right=(int*)malloc((n2+1)*sizeof(int)))==NULL){
        perror("malloc error");
        exit(1);
    }
    for(i=0;i<n1;i++){
        left[i] = arr[p+i];
    }
    left[i] = MAX;
    for(i=0;i<n2;i++){
        right[i] = arr[q+i+1];
    }
    right[i]= MAX;
    i=0; j=0;
    for (k=p; (1) k++ ) {
        if(left[i]> right[j]){
            (2)
            j++;
        }else{
            arr[k]= left[i];
            i++;
        }
    }
}

void mergeSort(int arr[],int begin,int end){
    int mid;
    if ( (3) ){
        mid=(begin+ end)/2;
        mergeSort(arr,begin,mid);
        (4)
        merge(arr,begin,mid,end);
    }
}
```

问题：4.1 根据以上说明和C代码，填充C代码中的空(1)

~(4)。问题：4.2 根据题干说明和以上c代码，算法采用了(5)算法设计策略。

分析时间复杂度时，列出其递归式为(6)，解得渐进时间复杂度为(7)（用O符号表示）。空间复杂度为(8)（用O符号表示）。

问题：4.3 两个长度分别为n1和n2的已排好序的子数组进行归并，根据上述C代码，则元素之间比较次数为(9)。

第5题：（共15分）

**【说明】**

某实验室欲建立一个实验室环境监测系统，能够显示实验室的温度、湿度以及洁净度等环境数据。当获取到最新的环境测量数据时，显示的环境数据能够更新。现在采用观察者(Observer)模式来开发该系统。观察者模式的类图如图5-1所示。

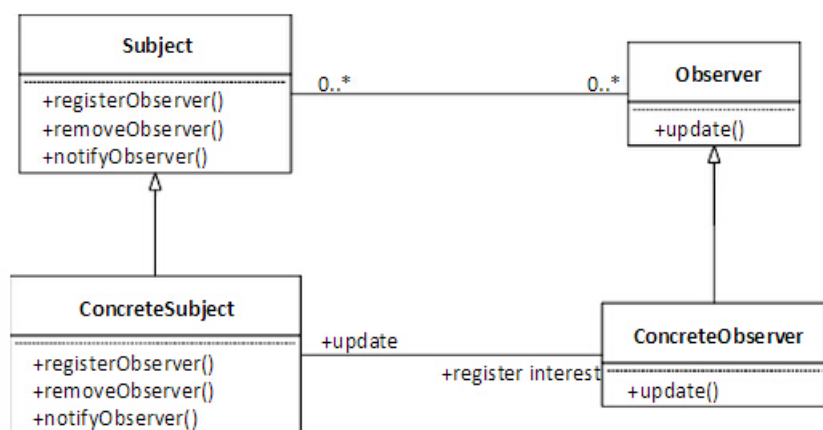


图 5-1 观察者模式类图

#### 【C++代码】

```

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
class Observer {
public:
    virtual void update(float temp, float humidity, float cleanness)=0;
};
class Subject {
public:
    virtual void registerObserver(Observer *o)=0; // 注册对主题感兴趣的观察者
    virtual void removeObserver(Observer *o)=0; // 删除观察者
    virtual void notifyObservers()=0; // 当主题发生变化时通知观察者
};
class EnvironmentData:public (1) {
private:
    vector<Observer *> observers;
    float temperature, humidity, cleanness;
public:
    void registerObserver(Observer* o) { observers.push_back(o); }
    void removeObserver(Observer* o) { /* 代码省略 */ }
    void notifyObservers() {
        for(vector<Observer*>::const_iterator it = observers.begin(); it!=observers.e
        { (2) }
    }
}
void measurementsChanged() { (3) }
void setMeasurements(float temperature, float humidity, float cleanness) {
    this->temperature = temperature;
    this->humidity = humidity;
    this->cleanness = cleanness;
    (4)
}
  
```



```

    }
};
class CurrentConditionsDisplay:public ____ (5) ____ {
private:
    float temperature, humidity, cleanness;
    Subject* envData;
public:
    CurrentConditionsDisplay(Subject* envData) {
        this->envData = envData;
        ____ (6) ____
    }
    void update(float temperature, float humidity, float cleanness) {
        this->temperature = temperature;
        this->humidity = humidity;
        this->cleanness = cleanness;
        display();
    }
    void display() { /*代码省略 */ }
};
int main() {
    EnvironmentData* envData = new EnvironmentData();
    CurrentConditionsDisplay* currentDisplay = new CurrentConditionsDisplay(envData);
    envData->setMeasurements(80, 65, 30.4f);
    return 0;
}

```

问题：5.1 阅读说明和Java代码，

将应填入 (n) 处的字句写在答题纸的对应栏内。

第6题：（共15分）

**【说明】**

某实验室欲建立一个实验室环境监测系统，能够显示实验室的温度、湿度以及洁净度等环境数据。当获取到最新的环境测量数据时，显示的环境数据能够更新。

现在采用观察者（Observer）模式来开发该系统。观察者模式的类图如图6-1所示。

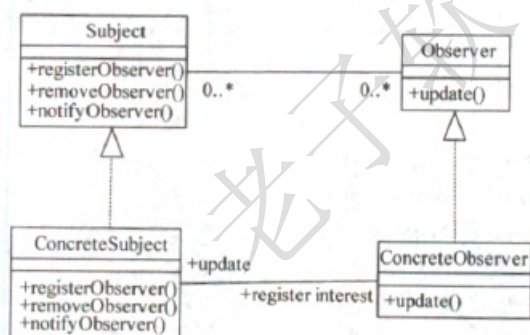


图 6-1 观察者模式类图

## 【Java 代码】

```
import java.util.*;

interface Observer {
    public void update(float temp, float humidity, float cleanliness);
}

interface Subject {
    public void registerObserver(Observer o); //注册对主题感兴趣的观察者
    public void removeObserver(Observer o); //删除观察者
    public void notifyObservers(); //当主题发生变化时通知观察者
}

class EnvironmentData implements (1) {
    private ArrayList observers;
    private float temperature, humidity, cleanliness;
    public EnvironmentData() { observers = new ArrayList(); }
    public void registerObserver(Observer o) { observers.add(o); }
    public void removeObserver(Observer o) { /* 代码省略 */ }
    public void notifyObservers() {
        for (int i = 0; i < observers.size(); i++) {
            Observer observer = (Observer)observers.get(i);
            (2);
        }
    }

    public void measurementsChanged() { (3); }
    public void setMeasurements(float temperature, float humidity, float
cleaness) {
        this.temperature = temperature;
        this.humidity = humidity;
        this.cleanness = cleanliness;
        (4);
    }
}

class CurrentConditionsDisplay implements (5) {
    private float temperature;
    private float humidity;
    private float cleanliness;
    private Subject envData;
    public CurrentConditionsDisplay(Subject envData) {
        this.envData = envData;
        (6);
    }

    public void update(float temperature, float humidity, float cleanliness) {
        this.temperature = temperature;
        this.humidity = humidity;
        this.cleanness = cleanliness;
        display();
    }

    public void display() { /* 代码省略 */ }
}

class EnvironmentMonitor{
    public static void main(String[] args) {
        EnvironmentData envData = new EnvironmentData();
        CurrentConditionsDisplay currentDisplay = new CurrentConditions
Display(envData);
        envData.setMeasurements(80, 65, 30.4f);
    }
}
```

问题：6.1 阅读下列说明和Java代码，将座填入 (n)处的字句写在答题纸的对应栏内。